

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Probeproofung: Juli, 2025

1	2	3	4	Total

Während der realen Prüfung bekommen Sie folgende Anweisungen:

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

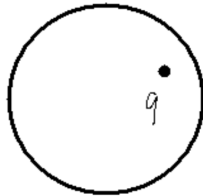
Part 1: [20 Punkte] Kurzfragen

Dieser Teil enthält 10 Fragen. Jede Frage ist 2 Punkte wert. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort basierend auf einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

1. Berechnen Sie die Rotation der Funktion

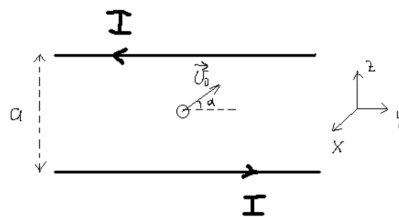
$$\mathbf{F}(\mathbf{R}) = \int [1 - \Theta(r - r_0)] \frac{\mathbf{R} - \mathbf{r}}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|^3} d^3r .$$

2. Ist die Kraft auf eine punktförmige Ladung innerhalb einer neutralen Metallhohlkugel gleich Null? Wenn ja, warum? Wenn nein, in welche Richtung zeigt die Kraft?



3. Betrachten Sie ein System von Leitern $\{S_i\}$, die jeweils auf dem Potential Φ_i in Bezug auf die Erde gehalten werden. Kann man das elektrostatische Feld, das von einem solchen System erzeugt wird, vollständig definieren, ohne die Grenzwerte des Feldes auf der Oberfläche jedes Leiters anzugeben? Warum?

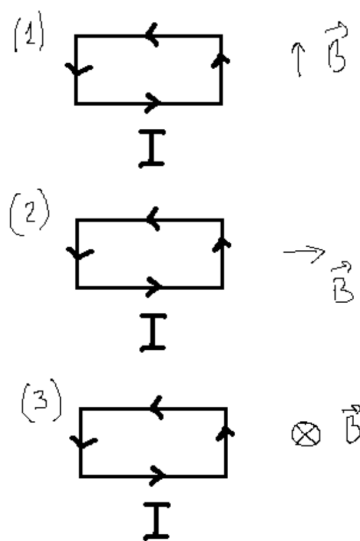
4. Zwei sehr lange parallele Drähte, die durch den Abstand a getrennt sind, führen Ströme I in entgegengesetzter Richtung. Die Ladung q fliegt in der Mitte zwischen den Drähten mit der Geschwindigkeit v_0 , die in der yz -Ebene liegt und den Winkel α mit der y -Richtung hat.



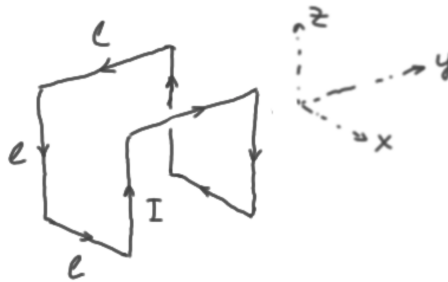
Ist der Betrag der auf die Ladung wirkenden Kraft von dem Winkel α abhängig? Warum?

5. Der magnetische Dipol mit Dipolmoment $\mathbf{m}$ befindet sich am Punkt $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ im Vakuum. Was ist der Fluss des Magnetfeldes durch die Kugeloberfläche des Radius R mit dem Mittelpunkt $\mathbf{r} = \mathbf{0}$?

6. Vergleichen Sie die Beträge der Drehmomente N_1 , N_2 und N_3 , die auf die in der Abbildung dargestellten Stromschleifen wirken. Die Schleifen sind in allen drei Fällen gleich, aber die Orientierung der Magnetfelder ist unterschiedlich. Die Indizes in der Notation der Drehmomente verweisen auf die entsprechenden Abbildungen.



7. Die nicht flache Schleife, die den Strom I führt, ist in der Abbildung dargestellt. Sie hat in allen drei Dimensionen die Größe l . Was ist der Wert der y -Komponente des magnetischen Moments der Schleife?



8. $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ ist das Vektorpotential eines gegebenen Systems. Ist $\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + a (\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{x}}$ auch ein mögliches Vektorpotential des Systems? (a ist eine Konstante und $\hat{\mathbf{x}}$ ist der Einheitsvektor in x -Richtung.) Warum?

9. Ist die Greensche Funktion, die zur Lösung der Wellengleichung

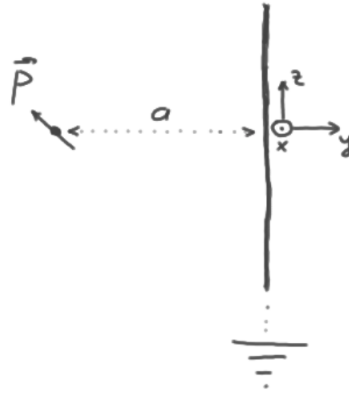
$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = u(t, \mathbf{r})$$

erforderlich ist, von der Form der Funktion $u(t, \mathbf{r})$ abhängig? Warum?

10. Zwei Teilchen bewegen sich im Laborbezugssystem mit den Geschwindigkeiten $c/2$ in entgegengesetzte Richtungen. Was ist die Geschwindigkeit des einen Teilchens im Ruhezustand des anderen?

Part 2: [20 Punkte]

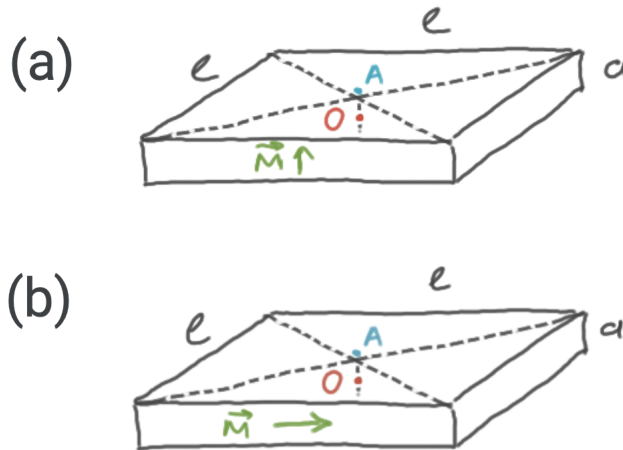
Der Abstand zwischen einem elektrischen Dipol mit Dipolmoment $\vec{p}$ und einer unendlich großen geerdeten metallischen Ebene ist a .



- (a) Finden Sie die Kraft, die auf den Dipol wirkt.
- (b) Ermitteln Sie die durch den Dipol induzierte Oberflächenladungsdichte auf der metallischen Ebene.

Part 3: [20 Punkte]

Man betrachte eine gleichmäßig magnetisierte Platte der Größe $l \times l \times a$ mit $l \gg a$. Die Magnetisierung pro Volumeneinheit sei $\vec{M}$. Berechnen Sie das Magnetfeld $\vec{B}$ im Grenzwert $a/l \rightarrow 0$ für den Punkt O in der Mitte der Platte und den Punkt A knapp über der Mitte der Oberseite der Platte für die zwei in den Bildern dargestellten Richtungen der Magnetisierung.



Mittelquerschnitt:



Part 4: [20 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die allgemeine Formel für die Fourier-Komponente des abgestrahlten Magnetfeldes lautet

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (1)$$

während für das elektrische Feld gilt

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} + \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(ik - \frac{1}{r} \right) [\mathbf{p}_\omega - 3(\mathbf{p}_\omega \mathbf{n}) \mathbf{n}] \right\} \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

Leiten Sie Gl.(2) ab, indem Sie $\mathbf{H}_\omega$ aus Gl.(1) in die Beziehung $\mathbf{E}_\omega = \frac{i}{k} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \nabla \times \mathbf{H}_\omega$ einsetzen.

(Da das Endergebnis vorgegeben ist, hängt Ihre Punktzahl für diese Aufgabe ausschließlich von der Klarheit und Vollständigkeit Ihrer Herleitung ab.)

Zusätzliche Seite I.

Zusätzliche Seite II.

Zusätzliche Seite III.

Zusätzliche Seite IV.